MA1101 Matematika I — Bab 3: Penggunaan Turunan

Subtopik 3.1: Maksimum dan Minimum (*Maximum and Minimum Values*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

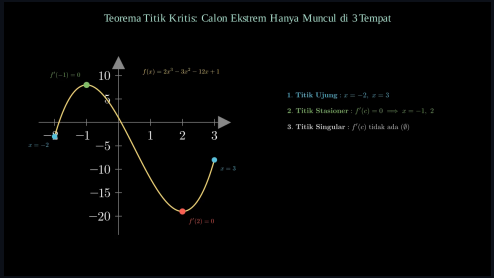
Tantangan Awal: Mencari Puncak dan Lembah Tertinggi

Motivasi Optimasi

- Mencari kondisi terbaik: keuntungan puncak, efisiensi energi, atau kapasitas optimal.
- Secara matematis: menentukan **maksimum mutlak** dan **minimum mutlak** dari fungsi $y = f(x)$.

Pertanyaan Sokratik

Jika mendaki kurva $y = f(x)$ pada domain tertutup $[a, b]$, di manakah puncak dan lembah dapat berada? Apakah selalu saat garis singgung mendatar ($f' = 0$)? Bagaimana dengan batas selang dan titik sudut tajam?



Eksplorasi Kurva: Kandidat puncak & lembah pada domain $[a, b]$

Teorema Nilai Ekstrem (*Extreme Value Theorem* / EVT)

Definisi Nilai Ekstrem Mutlak

Misalkan S adalah daerah asal (*domain*) fungsi f:

- $f(c)$ adalah **Maksimum Mutlak** jika:

$$f(c) \geq f(x) \quad \text{untuk semua } x \in S$$

- $f(c)$ adalah **Minimum Mutlak** jika:

$$f(c) \leq f(x) \quad \text{untuk semua } x \in S$$

Teorema Nilai Ekstrem (EVT)

Jika fungsi f **kontinu** pada selang tertutup $[a, b]$, maka f **pasti** mencapai nilai maksimum mutlak dan nilai minimum mutlak pada $[a, b]$.

Dua Syarat Mutlak EVT

1. Fungsi f harus **kontinu** pada $[a, b]$.
2. Selang domain harus **tertutup** $[a, b]$.

Jika salah satu syarat gagal, nilai ekstrem mutlak tidak dijamin ada!

Teorema Titik Kritis (Fermat): Tiga "Habitat" Calon Ekstrem

Teorema Titik Kritis

Misalkan f terdefinisi pada selang I yang memuat titik c. Jika $f(c)$ adalah nilai ekstrem, maka c **harus berupa titik kritis**, yaitu salah satu dari tiga jenis berikut:

1. Titik Ujung

Ujung-ujung selang domain:

$$x = a \quad \text{atau} \quad x = b$$

Tempat penjelajahan domain berhenti secara alami.

2. Titik Stasioner

Titik di mana turunan bernilai nol:

$$\mathbf{f'(c) = 0}$$

Garis singgung mendatar horizontal (puncak bukit / dasar lembah mulus).

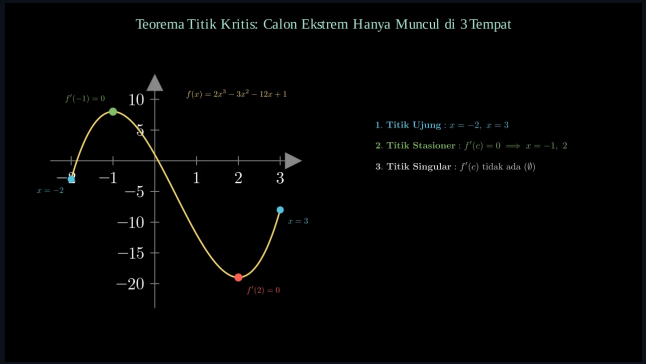
3. Titik Singular

Titik di mana turunan **tidak ada**:

$$\mathbf{f'(c)} \text{ tidak ada}$$

Titik sudut tajam/pojok (misal $|x|$) atau garis singgung vertikal ($x^{2/3}$).

Simulasi Dinamis: Pelacakan Titik Kritis & EVT



▶ Putar Video (MaximumMinimumScene.mp4)

Klik poster untuk memutar langsung di Pympress/Okular, atau klik tombol untuk membuka di MPV/VLC.

Metode Selang Tertutup (*Closed Interval Method*)

Untuk menentukan nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak fungsi kontinu f pada $[a, b]$:

Langkah 1: Cari Titik Kritis di Dalam (a, b)

- Selesaikan persamaan $f'(x) = 0$ (titik stasioner).
- Cari nilai x di mana $f'(x)$ tidak terdefinisi (titik singular).
- **Perhatian:** Hanya ambil titik kritis yang berada di dalam selang buka (a, b).

Langkah 2: Hitung Nilai Titik Kritis

Hitung nilai fungsi $f(c)$ untuk setiap titik kritis $c \in (a, b)$ yang ditemukan.

Langkah 3: Hitung Nilai Titik Ujung

Hitung nilai fungsi pada kedua ujung selang:

$$f(a) \quad \text{dan} \quad f(b)$$

Langkah 4: Bandingkan Seluruh Nilai

Bandingkan semua nilai dari Langkah 2 dan 3:

- Nilai **terbesar** adalah **Maksimum Mutlak**.
- Nilai **terkecil** adalah **Minimum Mutlak**.

Contoh Soal 1: Fungsi Polinomial Kubik

Soal: Tentukan nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak dari:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1 \quad \text{pada selang tertutup } [-2, 3]$$

Contoh Soal 1: Fungsi Polinomial Kubik

Soal: Tentukan nilai maksimum mutlak dan minimum mutlak dari:

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1 \quad \text{pada selang tertutup } [-2, 3]$$

Langkah 1: Turunan & Titik Kritis

Fungsi f kontinu pada $[-2, 3]$.

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$$

Faktorkan untuk mencari pembuat nol:

$$6(x^2 - x - 2) = 6(x - 2)(x + 1) = 0$$

Diperoleh dua titik stasioner:

$$x = -1 \quad \text{dan} \quad x = 2$$

(Keduanya berada di dalam selang buka $(-2, 3)$).

Langkah 2 & 3: Evaluasi Nilai Fungsi

Hitung nilai fungsi pada setiap kandidat titik kritis:

- Ujung $x = -2 \implies f(-2) = \mathbf{-3}$
- Stasioner $x = -1 \implies f(-1) = \mathbf{8}$
- Stasioner $x = 2 \implies f(2) = \mathbf{-19}$
- Ujung $x = 3 \implies f(3) = \mathbf{-8}$

Kesimpulan Akhir

Maksimum Mutlak $= \mathbf{8}$ (tercapai di $x = -1$).
Minimum Mutlak $= \mathbf{-19}$ (tercapai di $x = 2$).

Contoh Soal 2: Fungsi dengan Titik Singular

Soal: Tentukan nilai ekstrem mutlak dari $f(x) = x^{2/3}$ pada selang tertutup $[-1, 8]$.

Contoh Soal 2: Fungsi dengan Titik Singular

Soal: Tentukan nilai ekstrem mutlak dari $f(x) = x^{2/3}$ pada selang tertutup $[-1, 8]$.

Langkah 1: Analisis Turunan

Turunkan fungsi $f(x) = x^{2/3}$:

$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

- Pembilang $2 \neq 0 \implies f'(x) \neq 0$ (tidak ada titik stasioner).
- Penyebut bernilai nol di $x = 0 \implies f'(0)$ **tidak ada**.
- Karena $0 \in (-1, 8)$, maka $x = 0$ adalah **Titik Singular**!

Langkah 2 & 3: Evaluasi Nilai Fungsi

Hitung nilai pada titik singular dan kedua ujung:

- Singular $x = 0 \implies f(0) = 0^{2/3} = \mathbf{0}$
- Ujung kiri
  $x = -1 \implies f(-1) = (-1)^{2/3} = \mathbf{1}$
- Ujung kanan
  $x = 8 \implies f(8) = 8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = \mathbf{4}$

Kesimpulan Akhir

Maksimum Mutlak = **4** (di ujung $x = 8$).
Minimum Mutlak = **0** (di titik singular $x = 0$).

Jebakan Konseptual: Mengapa Syarat EVT Sangat Krusial?

Jebakan 1: Selang Terbuka (a, b)

Perhatikan fungsi $f(x) = x$ pada selang buka $(0, 1)$:

- Nilai fungsi mendekati 1 saat $x \to 1^-$, tetapi titik $x = 1$ tidak termasuk domain.
- Untuk setiap kandidat nilai 0.99, selalu ada 0.999 yang lebih besar.
- **Kesimpulan**: Fungsi tidak memiliki nilai maksimum mutlak dan tidak memiliki nilai minimum mutlak!

Jebakan 2: Fungsi Tidak Kontinu

Perhatikan fungsi bertangga atau berlubang:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases} \quad \text{pada } [0, 1]$$

- Selang domain sudah tertutup $[0, 1]$.
- Namun, fungsi diskontinu di $x = 1$.
- Puncak di dekat 1 berlubang $\implies$ **tidak ada nilai maksimum mutlak**!

Pesan Kunci: *Selalu pastikan fungsi kontinu dan domain tertutup sebelum menerapkan metode selang tertutup!*

Latihan Mandiri & Rangkuman Materi

Latihan 1: Fungsi Trigonometri

Tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari fungsi $f(x) = \sin x + \cos x$ pada selang tertutup $[0, \pi]$.

Latihan 2: Fungsi Rasional

Tentukan nilai ekstrem mutlak dari fungsi $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ pada selang tertutup $[0, 3]$.

Rangkuman Inti Subtopik 3.1

- **EVT**: Fungsi kontinu pada $[a, b]$ dijamin memiliki maksimum & minimum mutlak.
- **3 Habitat Kritis**: Titik ujung, titik stasioner ($f' = 0$), dan titik singular (f' tidak ada).
- **Metode Selang Tertutup**: Bandingkan $f(c)$ di titik kritis dengan nilai ujung $f(a)$ dan $f(b)$.

Selamat Belajar & Sukses UTS MA1101!

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam — ITB